

인수분해의 기초와 치환

안녕하세요, 예비 수학 고수 여러분! 오늘은 다항식을 곱의 형태로 예쁘게 분해하는 '인수분해'에 대해 배워볼 거예요. "식이 너무 길어서 복잡해요!"라고 걱정하는 친구들이 많지만, 오늘 배우는 3단계 원칙만 기억하면 어떤 문제도 술술 풀릴 겁니다.

[핵심 요약]

인수분해란? 하나의 다항식을 두 개 이상의 인수의 곱으로 나타내는 것을 말합니다. 즉, 펼쳐져 있는 식을 다시 괄호 안으로 묶어주는 과정이에요!

[단계별 개념 학습]

1. 인수분해의 첫 단추: 공통인수로 묶기

인수분해 문제를 만났을 때 가장 먼저 해야 할 일은 **모든 항에 똑같이 들어있는 문자나 숫자(공통인수)**가 있는지 확인하는 것입니다.

예를 들어 $6x^3 + 19x^2 + 15x$ 라는 식이 있다면, 모든 항에 x 가 들어있죠? 이 x 를 괄호 밖으로 먼저 빼내야 합니다.

$$6x^3 + 19x^2 + 15x = x(6x^2 + 19x + 15)$$

2. 멜빵 공식(대각선 공식) 활용하기

공통인수를 묶어낸 뒤 괄호 안에 이차식이 남았다면, 이제 '곱해서 상수항, 더해서 일차항'이 되는 두 수를 찾는 **대각선 공식**을 사용합니다.

- 이차항 $6x^2$ 을 $2x \times 3x$ 로 나눕니다.
- 상수항 15를 3×5 로 나눕니다.
- 대각선으로 곱해봅니다: $(2x \times 5) + (3x \times 3) = 10x + 9x = 19x$.
- 가운데 항인 $19x$ 와 일치하므로, 옆으로 나란히 적어줍니다.

결과: $x(2x + 3)(3x + 5)$

3. 복잡한 식의 구원수: 치환(Substitution)

공통된 부분이 덩어리째 반복되는 복잡한 식은 '**치환**'을 사용하세요. 치환이란 복잡한 부분을 잠시 단순한 대문자 A 같은 문자로 바꾸는 기술입니다.

예를 들어 $(x + 2)^2 + (x + 2) - 2$ 를 인수분해 해볼까요?

- $(x + 2)$ 가 반복되니 이를 A 로 둡니다 ($x + 2 = A$).
- 식이 $A^2 + A - 2$ 로 아주 단순해집니다!
- 이를 인수분해하면 $(A - 1)(A + 2)$ 가 됩니다.
- 중요:** 마지막으로 A 자리에 원래 식인 $(x + 2)$ 를 다시 넣어줍니다.

$$(x + 2 - 1)(x + 2 + 2) = (x + 1)(x + 4)$$

[실수 방지 Note]

⚠️ **선배들이 가장 많이 하는 실수!** 치환을 이용해서 $(A - 1)(A + 2)$ 까지 구하고 답을 제출하는 경우가 정말 많아요. 치환은 '잠시 빌려온 이름'일 뿐입니다. 반드시 마지막엔 **원래의 x 에 관한 식**으로 되돌려 놓아야 한다는 점, 절대 잊지 마세요!

[정리용 표]

단계	작업 내용	체크 포인트
1단계	공통인수 찾기	"모든 항에 똑같이 들어있는 게 있나?"
2단계	공식 적용/대각선	"곱해서 끝, 더해서 가운데 숫자가 나오나?"
3단계	치환 활용	"덩어리째 반복되는 부분이 있나?"
4단계	환원 (치환 풀기)	"대문자 A 를 다시 원래 식으로 돌려놓았나?"

💡 오늘의 핵심 체크

1. 인수분해의 0순위는 **공통인수** 묶기이다!
2. 복잡한 덩어리는 A 로 **치환**하면 식이 투명하게 보인다.
3. 치환 후에는 반드시 원래 식으로 **환원**해야 정답이다.

복잡한 식도 한 꺼풀 벗겨내면 단순한 기본 공식의 조합일 뿐입니다. 이 순서를 지켜서 연습한다면 여러분도 곧 인수분해 박사가 될 수 있어요! 화이팅!